Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΜΠ 121Ε
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 4:
Βασικές μετρήσεις Κυκλωμάτων, Νόμος του Ώμ, Νόμοι του Kirchhoff

---

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2022

ΜΗΥΠ 121, Εργαστήριο Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Χρήση πολυμέτρου (multimeter) για μετρήσεις ρευμάτων στο εργαστήριο.
2. Διερεύνηση και επαλήθευση του Νόμου του Ώμ. Διαιρέτης Τάσης και Διαιρέτης Ρεύματος.

ΘΕΩΡΙΑ

1.1 Μέτρηση Ρεύματος

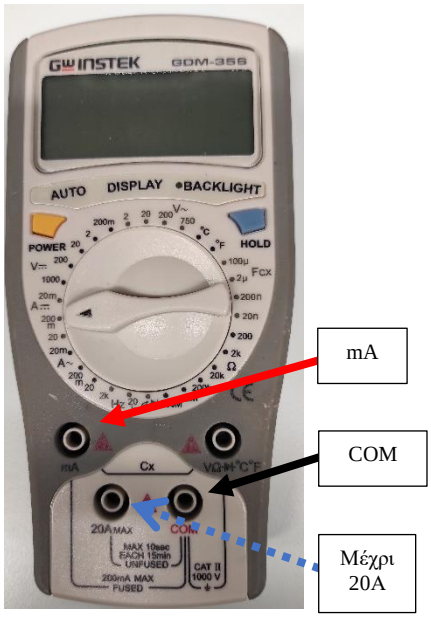
Αν θέλουμε να μετρήσουμε το ρεύμα που διέρχεται από ένα σημείο στο κύκλωμα τότε **αποκόπτουμε το κύκλωμα** ('ανοίγουμε' το κύκλωμα) στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε μέτρηση ρεύματος έτσι ώστε το αμπερόμετρο να συνδεθεί σε σειρά στο σημείο αυτό.

Σύνδεση καλωδίων Αμπερομέτρου: χρειαζόμαστε 2 καλώδια, ένα μαύρο και ένα κόκκινο.

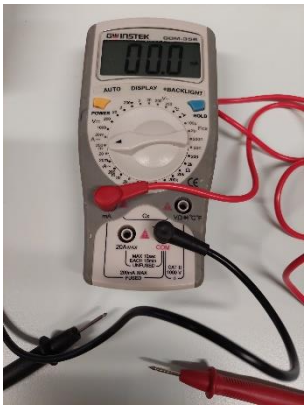
- το κόκκινο καλώδιο συνδέεται στην υποδοχή με την ένδειξη **mA**,
- το μαύρο καλώδιο συνδέεται στην υποδοχή στην ένδειξη **COM**,
- ο μεταγωγέας του Αμπερομέτρου ρυθμίζεται στην επιθυμητή κλίμακα.

Κλίμακες: όταν επιλεχθεί μια κλίμακα, η τιμή που αναγράφετε σε αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μετρηθεί και αν ξεπεραστεί το πολύμετρο δείχνει τιμή 1.

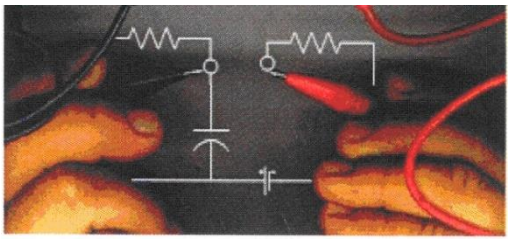
Σημείωση: στο σημείο με ένδειξη 20Amax (διακεκομμένο μπλε βέλος στην εικόνα πιο κάτω) συνδέουμε το κόκκινο καλώδιο **MONO** αν θέλουμε να μετρήσουμε μεγάλα ρεύματα μέχρι τα 20A.



(α) ενδείξεις σύνδεσης καλωδίων



(β) σύνδεση των καλωδίων ενός αμπερομέτρου με την κατάλληλη ρύθμιση για την μέτρηση μέχρι 200mA



(γ) εικονική αναπαράσταση του 'ανοίγματος' του κυκλώματος για μέτρηση ρεύματος

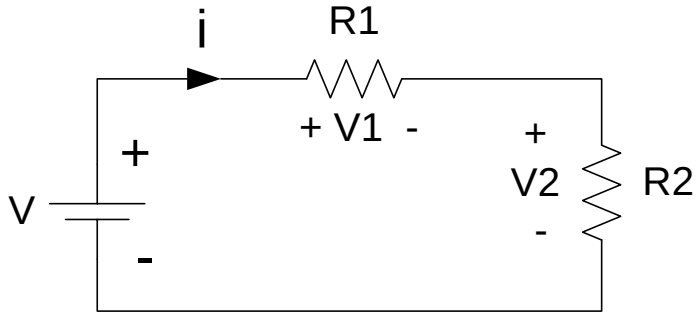
Εργαστηριακές ασκήσεις

Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η εξοικείωση με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου καθώς και η κατανόηση του τρόπου μέτρησης τάσεων και ρευμάτων με την χρήση πολυμέτρου.

Άσκηση 1

Υλοποιήστε το κύκλωμα του Σχήματος 1. Η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι **V = 5V** και οι τιμές των αντιστάσεων R_1 και R_2 είναι **R_1=2,2 ΚΩ** και **R_2=4,7 ΚΩ**.

Α) Λύστε το κύκλωμα θεωρητικά και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.
Β) **Μετρείστε την εντάση ρεύματος i** με αμπερόμετρο.
Γ) **Μετρείστε τις τάσεις V_1 και V_2** με βολτόμετρο.
Δ) Εξηγείστε την απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών τιμών των μεγεθών που μετρήσατε.

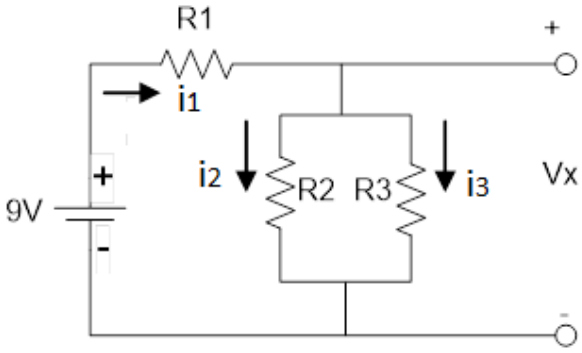


Σχήμα 1

Άσκηση 2

Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 2. Η τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος είναι **V = 9V** και οι τιμές των αντιστάσεων R_1, R_2 και R_3 είναι **R_1=2,2 ΚΩ** , **R_2=4,7 ΚΩ** και **R_3=10 ΚΩ**.

Α) Λύστε το κύκλωμα θεωρητικά και καταγράψετε τις τιμές στον πίνακα πιο κάτω.
Β) **Μετρείστε τις εντάσεις ρεύματος I_1,I_2 και I_3** με αμπερόμετρο.
Γ) **Μετρείστε τις τάσεις V_1, V_{R2}, V_{R3} και Vx** με βολτόμετρο.
Δ) Εξηγείστε την απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών τιμών των μεγεθών που μετρήσατε.



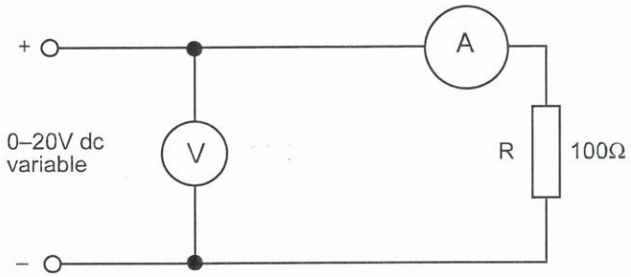
Σχήμα 2

Άσκηση 3

Υλοποιείστε το απλό κύκλωμα μιας αντίστασης του Σχήματος 3 και συνδέστε την γεννήτρια τάσης. Σε αυτή την άσκηση πρέπει να πάρετε 20 σετ μετρήσεων καθώς θα αυξάνετε τη συνεχή τάση παροχής από 1V έως τα 20V σε σταθερά βήματα (ανά 1 Volt).

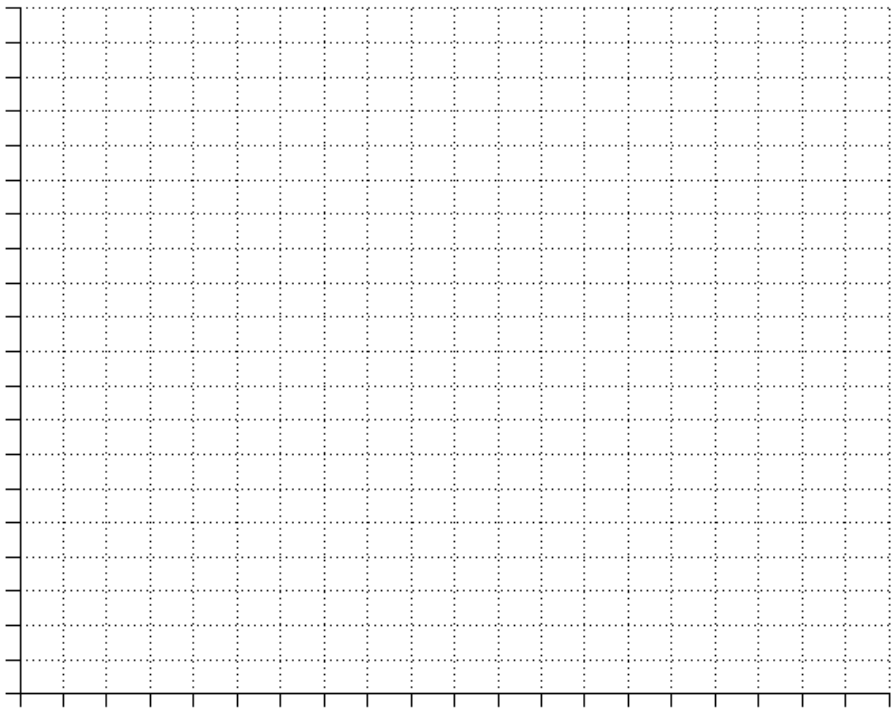
Μετρήστε τάση και ένταση ρεύματος, έτσι όπως φαίνεται στο πιο κάτω Σχήμα 3, και τοποθετείστε τις τιμές αυτές στον πιο κάτω πίνακα. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση του ρεύματος με τη τάση. Να βρείτε τη κλίση της παράστασης. Με τι αντιστοιχεί η κλίση αυτή;

<u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> Μην ακουμπήσετε την αντίσταση επειδή καίει!!



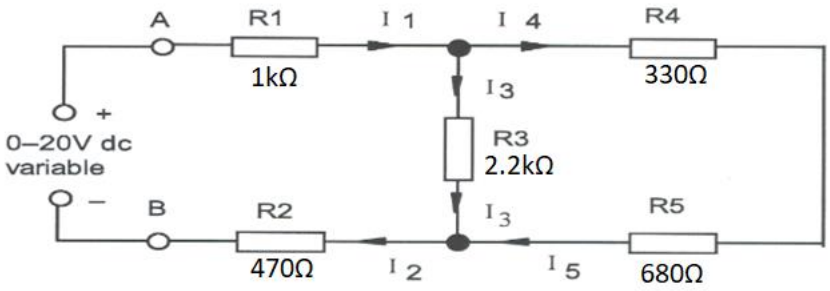
Σχήμα 3

	Τάση (V)	Ρεύμα (A)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

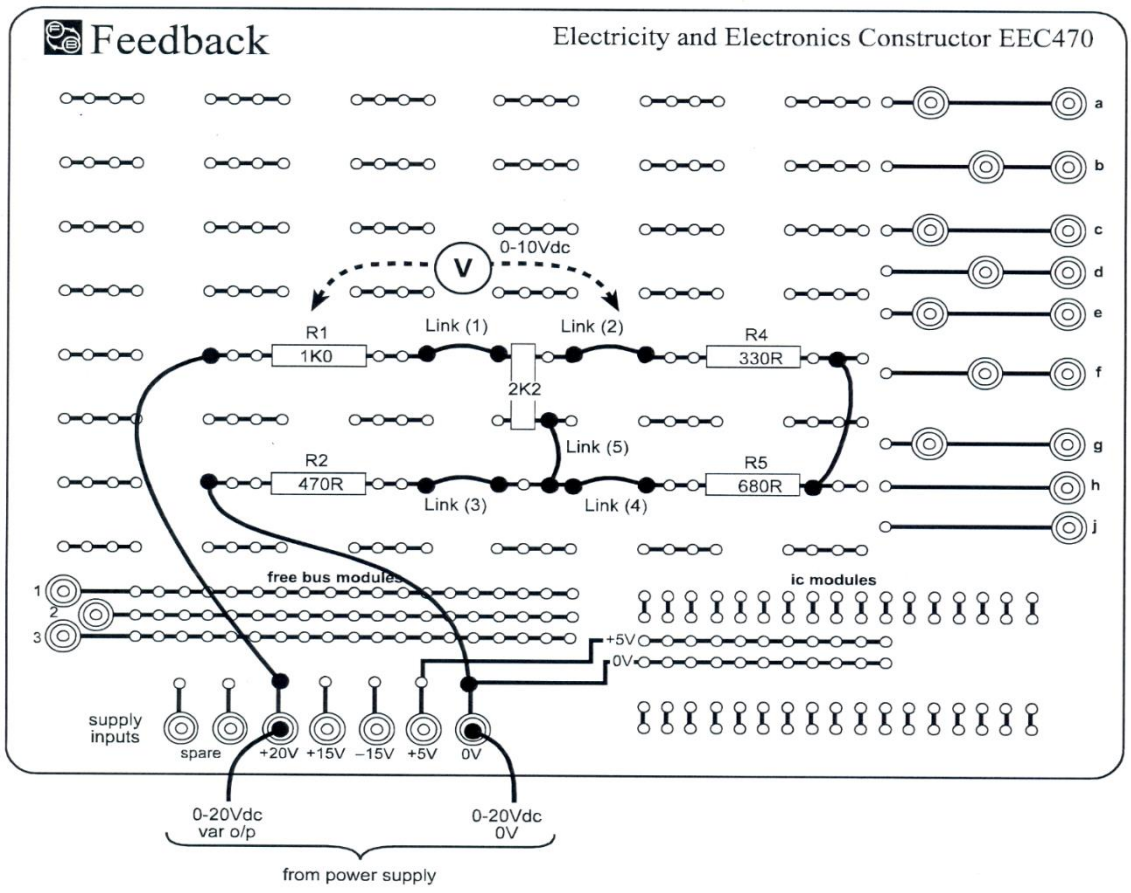


Άσκηση 4

Υλοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 4. Για βοήθεια δείτε τη διάταξη της εικόνας του Σχήματος 5. Αφού ρυθμίσετε τη τάση της πηγής στα 20 V, να μετρήσετε τα ρεύματα των κλάδων **και να σημειώσετε τη φορά τους**. Να βρείτε όλες τις τάσεις και τα ρεύματα του κυκλώματος (σημειώνοντας το θετικό και το αρνητικό σημείο).



Σχήμα 4.



Σχήμα 5. Εικονική σύνδεση του κυκλώματος του Σχήματος 4